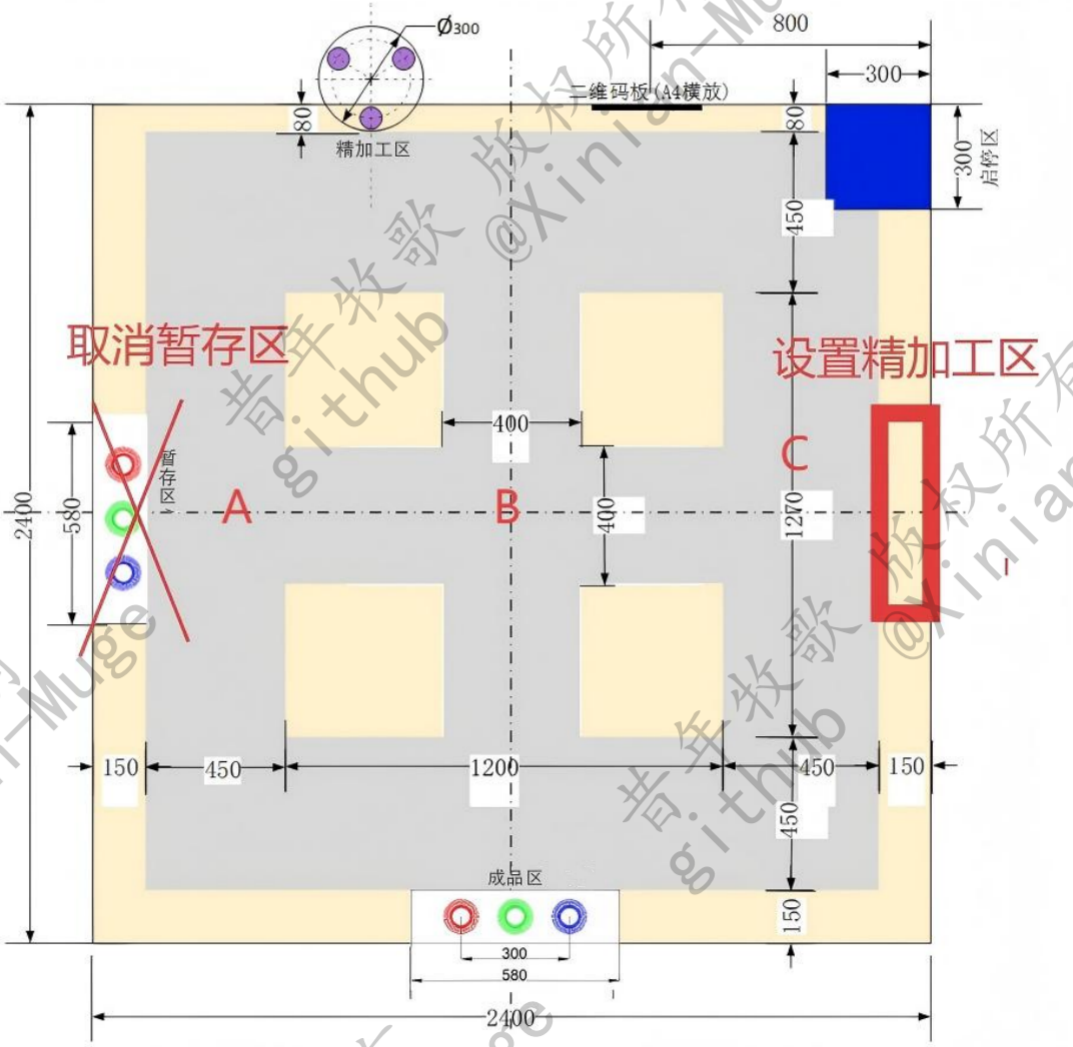
2025 年江苏省决赛社区环节禁用通信设备，且现场命题发布方式为纸质版，环节结束后回收，所以并无准确的电子版或纸质版题目带出，以下题目仅为回忆版，仅供备赛参考

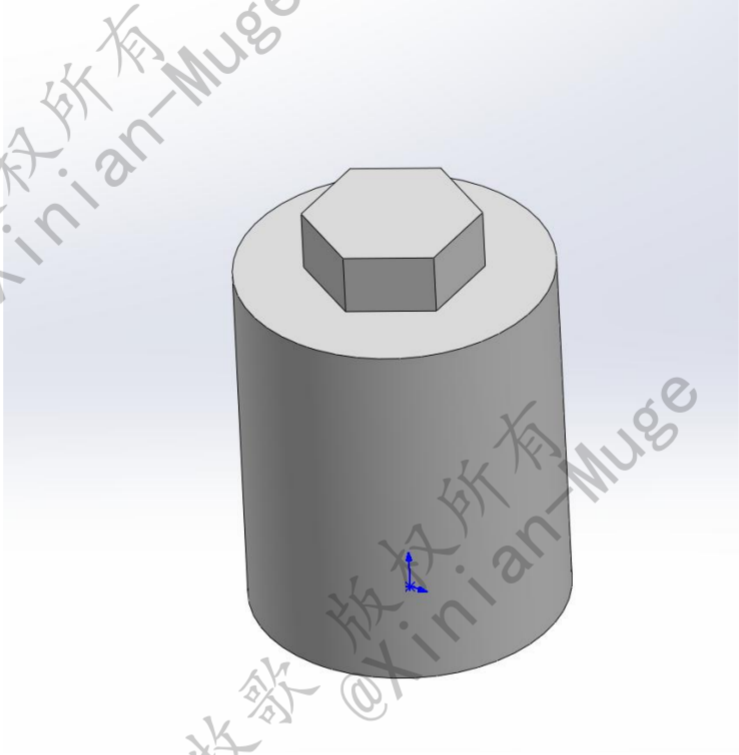
决赛题目：

地图设置：在原有地图基础上取消暂存区，在暂存区对称位置设置精加工区，其余区域不变（如下图），并且在 A、B、C 区域会以一定规律出现障碍物，其出现规律为：A、B、C 区域对应数字 1、2、3，二维码第一轮顺序的第一个数字所对应区域会出现障碍物，例如：二维码板数据为 123+321，则 A 区域会出现障碍物，其他情况以此类推。

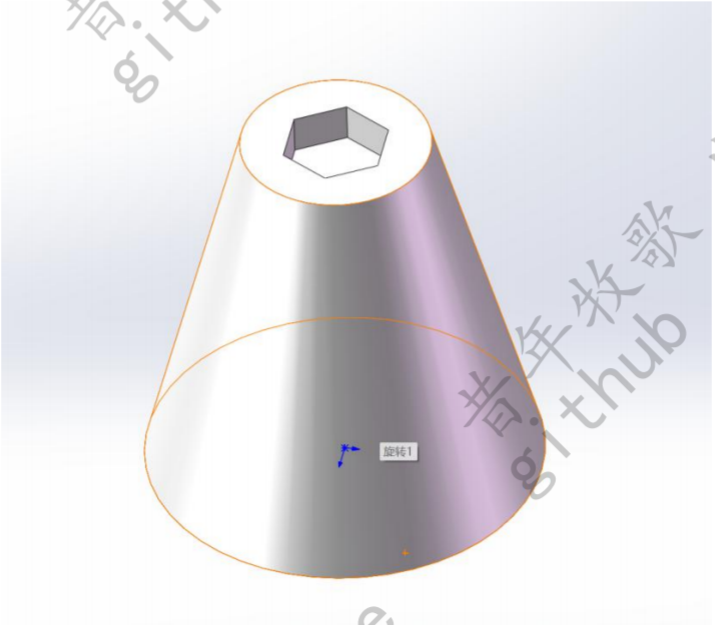


青年牧歌 版权所有 @Xinian-Muge github

物料设置：两轮物料形状不同，第一轮物料形状大致为圆柱，第二轮直径形状大致为圆台，两物料最大直径均为 50mm，具体形状见下图，具体零件尺寸见零件模型。



第一轮物料



第二轮物料

昔年牧歌 版权所有 @Xinian-Muge github

任务流程设置：机器人从启停区出发，移动到二维码板前并识别二维码，随后移动到原料区按第一轮顺序抓取物料，放置到机器人上后移动到粗加工区（**过程中不得碰到障碍物，否则比赛结束**）放置物料，随后返回原料区按第二轮顺序抓取第二轮物料，放置到机器人上后移动到粗加工区放置物料**与第一轮物料进行装配**，装配后，将装配好的**物料组合体**放置到机器人上，随后移动至精加工区，放置组合体至色环上，返回启停区，比赛结束。

评分标准：机器人扫码、抓取正确顺序的物料、在色环的放置精度分数和返回启停区分数同初赛。**唯一不同的是**将第二轮物料与第一轮物料成功装配 1 个得 30 分。

赛题分析：2025 江苏省省赛决赛题目难度是空前的，远高于其他省份，其命题思路同 2025 年上海市设置思路，两轮物料形状不同，但上海市并没有设置装配环节，装配环节可溯源到 2023 年国赛决赛题目（两轮物料进行圆形凸起的装配），江苏省的题目为内六角装配，对定位精度要求更高，同时还增加了避障环节，第二轮物料实物非常小，对夹爪的设计要求也非常高。但是对于第一轮圆柱物料，江苏省显然是放水了的，第一轮的放置分属于基础环节，是必须拿到的。

青年牧歌 版权所有 @Xinian-Muge github

决赛现场情况：

（1）**关于决赛晋级：**江苏省决赛晋级比例为 40%，根据分数排名推断，基本上将第一圈分数拿满，即使第二轮跑不完，也可以晋级决赛，决赛只区分特等奖和一等奖，特等奖比例为初赛的 15%，特等奖可以晋级国赛。

（2）**关于调试场地：**社区实践环节为 7 小时，禁用通信设备，且全场 27 支队伍只开放一张地图和一组物料。场地调试采用预约制，每次预约使用 5 分钟，严格计时器计时，每次调试过后才能预约下一次，并且过号不等，所以要尽快预约，抢占先机，我们队伍共调试了 4 次，属于排队次数较多的队伍，有很多队伍只调试到 1 次，对电控和视觉的调试压力非常大，试错机会很少。

（3）**关于夹爪加工：**夹爪加工设备还是较多的，一般情况下一小时内可以加工完成，可以多次加工，不过还是建议今早提交，给电控组多一些调试时间。对于加工材料，大部分队伍选择 ABS 打印，不过第二轮物料的圆锥形状使用 ABS 是非常难抓起的，后续有队伍采用 TPU 加工，但是 TPU 加工设备较少，需要今早预约。TPU 配合分段式夹爪设计可以很好适应物料形状，不过需要慎重选择，即使使用 TPU，社区环节可抓起物料的队伍仅有两三个，且不是百分百抓起，由于我的夹爪设计并非分段式（夹爪部分有齿轮，TPU 无法传递齿轮的扭矩），加之第二轮物料抓取难度极大，我们队在社区开始时就放弃了第二轮的物料抓取，对于第一轮的圆柱物料，使用激光切割亚克力的方式就

青年牧歌 版权所有 @Xinian-Muge github

可以很好抓取，且加工时间极短，约十分钟就可以取到（这也是为什么我们队预约调试的次数非常多，很早就将夹爪加工好，可以今早投入调试，很多队伍因为等加工迟迟无法调试）。

（4）**关于决赛比赛现场：**决赛现场第一轮调试时间放宽为 6 分钟，第二轮为 3 分钟，两轮运行时间均为 5 分钟（实际上很多队伍只运行了一分钟）。我们队的比赛策略是将第一轮的分数拿满，将三个圆柱物料的放置精度调到一环。实际运行效果达到预期，其他队伍关注在能否将第二轮物料抓取，但是忽略了第一轮的放置精度带来的失分，因为如果精度从一环掉到 2 环，失去分数为 5 分，纵使将第二轮三个物料都抓起，只有 6 分。在正式运行时，有极少数队伍将物料抓起，但是没有队伍可以将物料装配起来（因为大家的结构都为升降或机械臂结构，并没有设计物料旋转定位的自由度，纵使视觉可以识别角度，也无法准确旋转定位，想要装配只能看运气硬怼）。所以最终我们没有拿第二轮的物料，也获得了江苏省第一名。

备赛建议：

对于机械组，最好参考往年各省及当年各省决赛命题物料形状设计对应夹爪，进行模拟演练，夹爪设计最好为分段式，这样加工量小，易拆卸。且命题趋势为装配，最好在设计之初增加旋转定位自由度。

对于电控组，提前将各种可能的路线及动作调试好，做好备用方案，决赛调试时间极少，可容错空间不大。

对于视觉组，提前准备各种形状的识别程序，且提升自我编程能力，

青年牧歌 版权所有 @Xinian-Muge github

因为国赛决赛现场并不提供网络，无法使用人工智能软件寻找解决方案。

青年牧歌 版权所有 @Xinian-Muge github